Documento di Analisi e Piano di Test

Affitti Brevi Umbria — Report Finale del Progetto

Gruppo: Bulletta Alessio, Hamrich Zakaria, Campanino Mattia, Marini Francesco.
Componenti: Bulletta Alessio, Hamrich Zakaria, Campanino Mattia, Marini Francesco.
Corso: Sviluppo Web / Sistemi e Reti
Data: Novembre 2026
Ambiente di Riferimento: Debian 13.7, Apache 2.4, PHP 8.2, MySQL / MariaDB

---

1. Analisi dei Requisiti e Architettura Tecnologica

1.1 Descrizione del Progetto

Il sistema gestisce la prenotazione di alloggi e immobili per affitti brevi nella regione Umbria. La piattaforma distingue due tipologie principali di utenti:

- **Host:** Utenti che pubblicano, gestiscono e disattivano i propri alloggi.
- **Ospiti:** Utenti che ricercano alloggi disponibili e finalizzano prenotazioni.

1.2 Regole di Business

1. **Validazione Temporale:** Le date di check-in e check-out devono essere coerenti (check-out strettamente successivo al check-in e non nel passato).
2. **Gestione Sovrapposizioni:** Due prenotazioni sullo stesso immobile non possono sovrapporsi. È tuttavia consentito l'avvicendamento nello stesso giorno (il giorno di check-out di una prenotazione coincide con il giorno di check-in della successiva).
3. **Capienza Massimo Posti Letto:** Il numero di ospiti non può superare la capienza massima stabilita dall'host per l'immobile.
4. **Calcolo Server-Side:** Il costo totale della prenotazione viene calcolato esclusivamente sul server (`notti * prezzo_notte`) per impedire manomissioni client-side.
5. **Isolamento dei Permessi:** Un ospite non può inserire immobili; un host può disattivare o modificare esclusivamente gli immobili di sua proprietà.

1.3 Architettura del Sistema

La struttura del codice rispetta rigorosamente la separazione delle responsabilità:

- `config/`: Configurazione del database (`database.php`) e costanti di sistema.
- `api/`: Endpoint REST che restituiscono esclusivamente JSON (`Content-Type: application/json; charset=utf-8`) con codici di stato HTTP appropriati (`200`, `201`, `400`, `401`, `403`, `404`, `409`, `422`).
- `web/`: Interfaccia utente HTML/PHP che comunica con le API tramite un client HTTP cURL (`api_client.php`), senza mai connettersi direttamente al database SQL.
- `host/`: Area riservata alla gestione degli immobili per gli host.

---

2. Schema Concettuale e Relazionale (ER)

2.1 Entità e Relazioni

- **utenti** (id, nome, email, password, ruolo, creato_il)
- **localita** (id, nome)
- **immobili** (id, titolo, descrizione, localita_id, prezzo_notte, posti_letto, host_id)
    - FK `localita_id` → `localita(id)`
    - FK `host_id` → `utenti(id)`
- **servizi** (id, nome)
- **immobile_servizio** (immobile_id, servizio_id)
    - FK `immobile_id` → `immobili(id)`
    - FK `servizio_id` → `servizi(id)`
- **prenotazioni** (id, immobile_id, utente_id, data_inizio, data_fine, prezzo_totale, stato)
    - FK `immobile_id` → `immobili(id)`
    - FK `utente_id` → `utenti(id)`

---

3. Piano di Test ed Esiti di Esecuzione

3.1 Tabella dei Casi di Test

N.	Caso di test	Risultato atteso	Risultato ottenuto	Esito	Correzione / Note
1	Ricerca senza filtri	`200, restituisce l'el…`	`200`, visualizzati correttamente tutti e 6 gli immobili inseriti nel DB di test.	**Superato**	Nessuna modifica necessaria.
2	Ricerca per località (es. "Assisi") e prezzo massimo (`100`)	`200, restituisce solo…`	`200`, filtrati correttamente solo gli alloggi di Assisi sotto i 100€.	**Superato**	Query SQL con parametri dinamici funzionante.
3	Ricerca con date che si sovrappongono a una prenotazione esistente	L'immobile occupato nel p…	L'immobile prenotato dal 2026-12-01 al 2026-12-05 viene escluso se si cercano quelle date.	**Superato**	Controllo logico sulle date implementato correttamente.
4	Ricerca con arrivo uguale alla partenza di un'altra prenotazione	L'immobile compare (la re…	L'immobile con prenotazione fino al 2026-12-05 risulta prenotabile a partire dal 2026-12-05.	**Superato**	Condizione di sovrapposizione verificata con operatore corretto.
5	Login con password errata	Risposta 401 Unauthorize…	Restituito `401` con blocco dell'accesso.	**Superato**	Verifica tramite `password_verify()` attiva.
6	Creazione immobile senza token di autenticazione	Risposta 401 Unauthorized.	Restituito `401` per mancata sessione o token assente.	**Superato**	Middleware di controllo sessione operativo.
7	Creazione immobile con token di un utente ospite	Risposta 403 Forbidden (l'…	Restituito `403` con blocco dei permessi.	**Superato**	Controllo rigoroso sul ruolo (`$_SESSION['ruolo'] === 'host'`).
8	Modifica o disattivazione di un immobile di un altro host	Risposta 403 Forbidden.	Restituito `403`, l'azione viene bloccata dal server.	**Superato**	Controllo di proprietà sull'`host_id` inserito nella query.
9	Prenotazione con data di partenza precedente o uguale all'arrivo	Risposta 400 Bad Reques…	Restituito `400`, form bloccato lato server.	**Superato**	Validazione server-side aggiunta in `prenota.php`.

N.	Caso di test	Risultato atteso	Risultato ottenuto	Esito	Correzione / Note
10	Prenotazione con numero di ospiti superiore ai posti letto	Risposta 422 Unprocessa...	Restituito `422`, transazione interrotta con avviso.	**Superato**	Controllo posti letto confrontato con il database.
11	Prenotazione su date già occupate da altra prenotazione	Risposta 409 Conflict.	Restituito `409`, impedita la doppia prenotazione.	**Superato**	Query di controllo sovrapposizioni eseguita con successo.
12	Prenotazione valida e conforme	Risposta 201 Created e ca...	Restituito `201`, totale calcolato perfettamente dal server.	**Superato**	Prezzo calcolato via PHP, ignorando eventuali input client.
13	Annullamento di una prenotazione altrui	Risposta 403 Forbidden.	Restituito `403`, l'utente non può cancellare prenotazioni di altri ospiti.	**Superato**	Filtro per `utente_id` verificato.
14	Uso di un token o sessione scaduta/invalida	Risposta 401 Unauthorized.	Restituito `401` e reindirizzamento al login.	**Superato**	Gestione della scadenza e distruzione sessione attiva.
15	Inserimento di titolo immobile con tag script (`<script>alert('test')</script>`)	Il tag viene mostrato com...	L'output viene sanitizzato correttamente e visualizzato come stringa di testo.	**Superato**	Utilizzo sistematico di `htmlspecialchars()` su tutti gli output HTML.